Задатак за вјежбу,
Бања Лука, 27. март 2020. године

Филип Миљатовић
Име и презиме

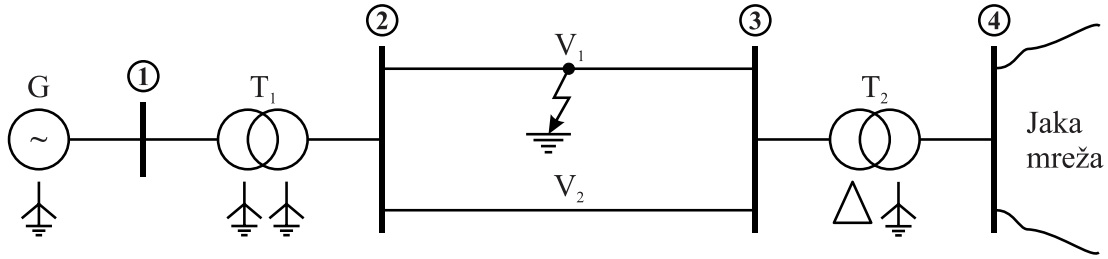
1323/14
Број индекса

Задатак 1

На слици 1 приказан је дио једног електроенергетског система. Подаци о параметрима елемената система дати су у табели 1 у систему релативних јединица. Ако се квар десио на половини вода V_1, потребно је одредити:

а) улазне импедансе директног, инверзног и нултог редослиједа гледано оточно са мјеста квара,
б) фазоре струја и напона једнофазног кратког споја, двофазног кратког споја, двофазног кратког споја са земљом и трофазног кратког споја на мјесту квара.

***Напомена 1*:** Напон на мјесту квара прије настанка квара износио је 1,00 r.j.



Слика 1 - Једнополна шема посматраног дијела електроенергетског система

Табела 1 - Подаци о елементима система

	G	T1	V1	V2	T2	JM
$x_d = x_i$ [r.j.]	0,25	0,10	0,20	0,20	0,10	0,02
x_0 [r.j.]	0,10	0,10	0,60	0,60	0,10	0,05

Напомена 2: Рјешење задатка искључиво попуњавати на листу број 2! Вриједности величина које се траже дати на четири децимална мјеста.

РЈЕШЕЊЕ:

а) Тевененове импедансе директног, инверзног и нултог редослиједа:

$\underline{Z}_d$ =	j0,1443	[r.j.]
$\underline{Z}_i$ =	j0,1443	[r.j.]
$\underline{Z}_0$ =	j0,4250	[r.j.]

б1) Вриједност фазора струја и напона на мјесту квара за вријеме једнофазног кратког споја:

$\lvert \underline{I}_A \rvert$ =	4,2039	[r.j.]	Фазни став:	-90	[º]
$\lvert \underline{I}_B \rvert$ =	0	[r.j.]	Фазни став:	/	[º]
$\lvert \underline{I}_C \rvert$ =	0	[r.j.]	Фазни став:	/	[º]
$\lvert \underline{U}_A \rvert$ =	0	[r.j.]	Фазни став:	/	[º]
$\lvert \underline{U}_B \rvert$ =	1,2442	[r.j.]	Фазни став:	-135,8890	[º]
$\lvert \underline{U}_C \rvert$ =	1,2442	[r.j.]	Фазни став:	135,8890	[º]

б2) Вриједност фазора струја и напона на мјесту квара за вријеме двофазног кратког споја:

$\lvert \underline{I}_A \rvert$ =	0	[r.j.]	Фазни став:	/	[º]
$\lvert \underline{I}_B \rvert$ =	6,0016	[r.j.]	Фазни став:	180	[º]
$\lvert \underline{I}_C \rvert$ =	6,0016	[r.j.]	Фазни став:	0	[º]
$\lvert \underline{U}_A \rvert$ =	1	[r.j.]	Фазни став:	0	[º]
$\lvert \underline{U}_B \rvert$ =	0,5	[r.j.]	Фазни став:	180	[º]
$\lvert \underline{U}_C \rvert$ =	0,5	[r.j.]	Фазни став:	180	[º]

б3) Вриједност фазора струја и напона на мјесту квара за вријеме двофазног кратког споја са земљом:

$\lvert \underline{I}_A \rvert$ =	0	[r.j.]	Фазни став:	/	[º]
$\lvert \underline{I}_B \rvert$ =	6,1883	[r.j.]	Фазни став:	165,8900	[º]
$\lvert \underline{I}_C \rvert$ =	6,1883	[r.j.]	Фазни став:	14,1090	[º]
$\lvert \underline{U}_A \rvert$ =	1,2822	[r.j.]	Фазни став:	0	[º]
$\lvert \underline{U}_B \rvert$ =	0	[r.j.]	Фазни став:	/	[º]
$\lvert \underline{U}_C \rvert$ =	0	[r.j.]	Фазни став:	/	[º]

б4) Вриједност фазора струја и напона на мјесту квара за вријеме трофазног кратког споја:

$\lvert \underline{I}_A \rvert$ =	6,9300	[r.j.]	Фазни став:	-90	[º]
$\lvert \underline{I}_B \rvert$ =	6,9300	[r.j.]	Фазни став:	150	[º]
$\lvert \underline{I}_C \rvert$ =	6,9300	[r.j.]	Фазни став:	30	[º]
$\lvert \underline{U}_A \rvert$ =	0	[r.j.]	Фазни став:	/	[º]
$\lvert \underline{U}_B \rvert$ =	0	[r.j.]	Фазни став:	/	[º]
$\lvert \underline{U}_C \rvert$ =	0	[r.j.]	Фазни став:	/	[º]